

양자 어닐링 기반 다중 밀집 사고 예방을 위한 보행자 네트워크 방향성 최적화



202155529 김세엽 ksy1001k96@gmail.com
202155585 이요환 dev.vackam@gmail.com
202155604 정윤성 dev.yunseong@gmail.com

지도교수: 황원주

목차

1	서론	1
1.1	연구 배경	1
1.2	기존 문제점	1
1.3	연구 목표	1
2	이론적 배경	2
2.1	그래프 방향화와 강연결성	2
2.2	양자 어닐링과 QUBO	2
3	연구 내용	3
3.1	전체 시스템 구성	3
3.2	거대면 분할 전처리	3
3.2.1	도입 배경: 분할 정복	3
3.2.2	알고리즘 수행 절차	4
3.2.3	경계 봉합과 강연결성 보존	4
3.3	QUBO 목적함수 설계	5
3.3.1	n -hop 기반 이동 효율 향	5
3.3.2	유량 보존 향	6
3.3.3	강연결 제약을 페널티로 두지 않는 이유	6
3.4	하드웨어 탑재 최적화	7
3.4.1	Pegasus 마이너 임베딩 대응	7
3.4.2	차수 2 체인 축약	7
3.4.3	표본 선택과 병합·복원	7
3.5	디지털 트윈 시뮬레이션	8
4	연구 결과 분석 및 평가	9
4.1	실험 환경	9

4.2	n -hop 목적함수 검증	10
4.2.1	n -hop 대리 목적의 타당성	10
4.2.2	n -hop 구성 실험	10
4.3	전처리 기법의 효과	11
4.3.1	체인 축약의 효과	11
4.3.2	면 분할(분할 정복)의 효과	12
4.4	그래프 계열 일반화 실험	12
4.5	고전 기법 대비 성능 및 D-Wave 실기 검증	14
4.6	시뮬레이션 검증	16
4.7	산학 자문 의견 반영	16
4.8	대외 성과	17
5	구성원별 역할 및 개발 일정	18
5.1	구성원별 역할	18
5.2	개발 일정 및 달성률	18
6	결론 및 향후 연구 방향	19

제1장 서론

1.1 연구 배경

다중 밀집 사고는 좁은 도시 공간 내에서 보행자 흐름이 통제력을 잃는 ‘군중 유체화 현상’으로 인해 발생하며, 이태원 참사와 같이 인구 밀집 도시 곳곳에서 반복적으로 발생하고 있다. 사고의 주요 원인 중 하나는 서로 반대 방향으로 이동하는 조밀한 보행자 흐름이 한데 모일 때 발생하는 대향류(opposing flows)의 물리적 충돌이다[1]. 대향류의 발생은 보행자의 이동성을 저해하고 물리적 정체를 유발하므로, 이를 예방하기 위해 보행자 네트워크에 그래프 이론을 적용하여 양방향 도로를 단방향으로 통제하고 그 방향성을 최적화하려는 접근이 요구된다.

1.2 기존 문제점

현실의 도로망에서 모든 간선의 방향을 결정하여 충돌을 줄이고 이동 효율성을 극대화하는 문제는 간선 수에 대해 탐색 공간이 $2^{|E|}$ 로 기하급수적으로 팽창하는 조합 최적화 문제이다. 이는 고전적인 컴퓨팅 환경에서는 다항 시간 내에 최적해를 구하기 어려워, 복잡한 도로망에서는 기존 알고리즘만으로 해를 구하기 어렵다. 또한 방향화 결과는 전역 강연결성(strong connectivity)을 보장해야 하므로[2], 단순한 국소 탐색으로는 실행 가능한 해조차 얻기 어렵다.

1.3 연구 목표

본 연구는 보행자 네트워크를 가중치 그래프로 모델링하고, 양자 어닐링(Quantum Annealing, QA)으로 간선의 방향성을 최적화하는 프레임워크 MR2S(Metropolitan Ring Road System)를 제안한다. 양방향 보행로에 일방통행 방향을 할당하여 대향류에 의한 흐름 충돌을 방지하고 전체 네트워크의 이동 효율성을 높이는 것이 목적이다. 이를 위해 (i) 전역 연결성 유지를 위한 거대면 분할 전처리, (ii) 이동 거리 단축을 위한 n -hop 기반 근사 모델, (iii) 정점별 유량 보존 전략을 통합한 QUBO(Quadratic Unconstrained Binary Optimization) 모델을 정형화한다[3]. 나아가 실제 양자 하드웨어(D-Wave) 탑재와 디지털 트윈 시뮬레이션 검증까지 아우르는 방법론을 제시한다.

제2장 이론적 배경

2.1 그래프 방향화와 강연결성

무방향 그래프의 모든 간선에 방향을 부여하는 방향화(orientation) 문제에서, 2-간선연결(2-edge-connected) 그래프라면 강연결 방향화가 항상 존재하지만[2], 그중 이동 효율(전 정점 쌍 최단 경로, APSP)이 최적인 것을 찾는 문제는 NP-hard이다[4]. 네트워크 규모가 커질수록 고전적 탐색 기법의 계산 비용이 급격히 증가한다. 본 연구는 방향화 품질의 지표로 방향화 전후 거리 비율인 stretch를 사용한다.

$$\text{stretch} = \frac{1}{|P|} \sum_{(s,t) \in P} \frac{d_{G'}(s,t)}{d_G(s,t)} \in [1, \infty) \quad (2.1)$$

여기서 P 는 강연결 방향화 G' 에서 서로 다른 모든 순서쌍 (s, t) 의 집합이고, $d_{G'}$ 과 d_G 는 각각 방향화 그래프와 무방향 그래프의 최단 거리이다. stretch는 1이 이론적 최적이고, 그래프 규모와 가중치 스케일에 무관하다.

2.2 양자 어닐링과 QUBO

양자 어닐링은 최적화 문제를 물리계의 에너지 함수로 표현하고, 그 계를 서서히 변화시켜 최저 에너지 상태로 수렴시킨 뒤 그 상태를 해로 읽는 메타휴리스틱이다[3]. 계의 최소 단위인 큐비트(qubit)는 문제의 이진 변수 하나를 담당하며, 0과 1이 중첩된 상태에서 출발해 양자 요동(quantum fluctuation)을 거쳐 0 또는 1로 확정된다.

어닐러의 입력은 이진 변수의 2차 다항식인 QUBO이다. 제약 조건도 페널티 항으로 흡수해 단일 2차식으로 만들어야 하며, 3차 이상 항은 보조 변수로 차수를 낮춰야 한다.

상용 어닐러는 수천 개의 큐비트를 제공하지만, Pegasus(P_{16})라는 고정된 희소 그래프에서 이웃한 큐비트끼리만 결합하므로, 큐비트 수보다 연결 구조가 더 큰 제약이다. 따라서 QUBO의 결합 구조를 이 배선에 엮는 마이너 임베딩(minor embedding)이 필요한데, 이 탐색도 NP-hard여서 대규모 문제는 그래프를 미리 축소·분할하는 전처리가 필요하다.

제3장 연구 내용

3.1 전체 시스템 구성

제안하는 시스템은 그림 3.1과 같이 구성된다. 최적화 파이프라인(mr2s-module)은 전처리(거대면 분할·체인 축약), QUBO 정형화, 양자 어닐링 실행의 세 단계로 방향화 결과를 산출하며, 디지털 트윈 시뮬레이션(Twin World)은 이 방향화 결과를 입력으로 받아 동작하는 별도의 검증·시연 도구이다. 구현체는 최적화 핵심 모듈(mr2s-module), 연동 백엔드(mr2s-backend), 제어 프론트엔드(mr2s-frontend), 그리고 Twin World로 나뉜다.

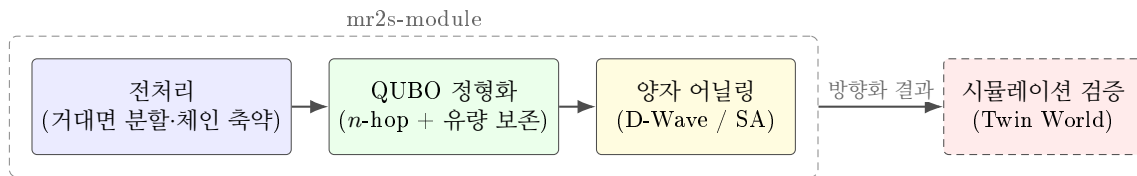


그림 3.1: 전체 시스템 구성: mr2s-module 최적화 파이프라인과, 그 방향화 결과를 입력으로 받는 별도 검증 도구인 Twin World

3.2 거대면 분할 전처리

3.2.1 도입 배경: 분할 정복

2.2절의 하드웨어 제약 때문에, 도로망의 모든 간선을 개별 변수로 삼아 단일 QUBO를 구성하면 그래프 규모가 커질수록 임베딩이 불가능해진다. 본 연구는 이를 분할 정복(divide and conquer)으로 우회한다. 평면 그래프의 기하학적 특성을 바탕으로 인접한 단위 면들을 여러 개의 거대면(macro-face)으로 군집화하고(이하 ‘면 분할’), 최적화 변수를 전체 간선이 아닌 각 부분 그래프의 내부 간선들로 분할하여 개별적으로 최적화를 수행한다. 큐비트 수 제약 때문에 대규모 문제를 부분 문제로 분해해 어닐러에 태우는 전략은 이미 확립되어 있다[5]. 다만 기존 연구는 제약이 없는 QUBO를 대상으로 하여 부분 해를 단순 병합해도 무방한 반면, 본 문제는 병합 결과가 강연결성을 잃으면 해 자체가 무효가 된다. 이에 본 연구는 평면

그래프의 면 구조를 분할 단위로 삼고 각 거대면에 순환 방향을 부여하여, 부분 해를 병합한 뒤에도 전역 강연결성이 보존되도록 하였다.

3.2.2 알고리즘 수행 절차

거대면 분할의 전체 절차는 알고리즘 1과 같다. 핵심은 두 가지다. 첫째, 군집화 결과에서 경계가 닫히지 않거나 영역이 외곽으로 누출되는 것을 막기 위해 외벽 간선에 높은 페널티를 부여한 뒤 최소 비용 경계 수리로 k 개의 닫힌 거대면을 완성한다. 둘째, 각 거대면에 순환 방향(cyclic orientation)을 부여하여 부분 해를 병합한 뒤에도 전역 순환성이 보존되도록 한다 (그림 3.2).

알고리즘 1: 거대면 분할 전처리

입력: 평면 그래프 $G = (V, E)$, 목표 분할 수 k

- 1 **면 추출:** 평면 임베딩에서 단위 면과 그 중심 좌표를 계산
- 2 **초기 중심 선정:** 최원점 샘플링으로 서로 가장 멀리 떨어진 면 k 개를 초기 중심으로 선택
- 3 **군집화:** 면 중심 좌표에 대한 k -means 반복(최근점 중심 배정 $\rightarrow$ 중심 갱신)으로 모든 면을 k 개 군집에 배정
- 4 **경계 봉합:** 외벽 페널티 하에 최소 비용 매칭으로 군집 경계를 닫음
- 5 **방향 부여:** 각 거대면에 순환 방향(cyclic orientation) 부여

출력: 닫힌 거대면 k 개와 각 면의 순환 방향

전체 시간 복잡도는 $O(|V| + \tau k|F| + |K_{\text{odd}}| \cdot |E| \log |V| + |K_{\text{odd}}|^3)$ 이다. 여기서 $|F|$ 는 면 수, τ 는 k -means 반복 횟수(상한 100)로 군집화 항은 정점 수에 선형이며, 경계선상의 홀수 차수 정점 수 $|K_{\text{odd}}|$ 가 전체 정점 수에 비해 매우 작기 때문에 대규모 그래프에서도 빠른 처리가 가능하다.

3.2.3 경계 봉합과 강연결성 보존

경계가 닫힌 사이클들로 분해되려면 모든 정점의 경계 차수가 짝수여야 하므로, 홀수 차수 정점들을 최소 가중 완전 매칭으로 짝지어 그 사이의 최단 경로를 경계에 더한다(최소 비용 T -조인[6]). 이때 외벽 간선에 큰 비용을 두어 보정 경로가 바깥 둘레를 끊지 않게 한다. 보정된 경계는 평면 위의 닫힌 곡선들이므로 인접한 거대면은 항상 2-채색이 가능하고, 인접 면에 서로 반대의 순회 방향을 주면 공유 경계에서 양쪽의 방향 지시가 일치한다. 이렇게 사전 배향된 경계 간선은 QUBO에서 상수로 들어가 결정 변수에서 빠지므로 문제 규모도 함께 줄어든다.

정점을 공유하는 두 강연결 방향 그래프의 합집합은 강연결이므로, 각 부분 그래프의 방향화가 강연결이고 부분 그래프들이 경계를 통해 이어져 모든 정점을 덮으면 전체 방향화도 강연결이 된다. 즉 면 분할은 전역 조건인 강연결성을 부분 그래프 단위의 국소 조건으로 낮추

는 역할을 한다. 다만 어닐러 표본 가운데 강연결인 것이 없거나 외곽으로 누출된 면 성분이 있으면 이 조건이 깨지므로 강연결성이 확정적으로 보장되지는 않으며, 실제 달성 여부는 4.3.1절과 4.5절의 강연결 성공률로 확인한다.

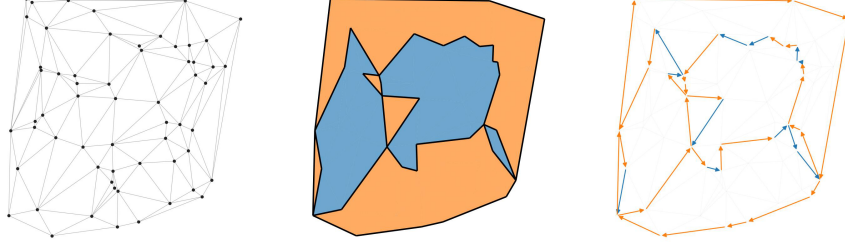


그림 3.2: 거대면 분할 전처리: 원본 그래프(좌), 추출된 거대면(중), 순환 방향화 결과(우)

3.3 QUBO 목적함수 설계

보행자 네트워크를 무방향 그래프 $G = (V, E)$ 로 정의하고, $i < j$ 인 모든 간선 $(i, j) \in E$ 에 대해 이진 변수 $x_{ij} \in \{0, 1\}$ 을 정의한다. $x_{ij} = 0$ 은 $i \rightarrow j$, $x_{ij} = 1$ 은 $j \rightarrow i$ 방향을 의미하며, 특정 방향 흐름의 존재 여부를 나타내는 지표 함수는 다음과 같다.

$$I_{i \rightarrow j} = \begin{cases} 1 - x_{ij}, & i < j \text{ 인 경우} \\ x_{ji}, & i > j \text{ 인 경우} \end{cases} \quad (3.1)$$

최소화할 총 에너지 함수는 이동 효율 항과 이를 보조하는 유량 보존 항의 가중치 합으로 구성된다.

$$H_{\text{total}} = \beta H_{\text{dist}} + \alpha H_{\text{flow}} \quad (3.2)$$

3.3.1 n -hop 기반 이동 효율 항

APSP를 직접 최적화하는 것은 높은 차수의 다항식을 유발하므로, 본 연구는 n -hop 도달 가능 경로 수의 최대화를 대리 지표로 활용한다. 도달 가능 경로가 많을수록 정점 쌍 간 우회 가 줄어 APSP 총합이 감소하기 때문이며, 대리 지표로서의 실효성은 4.2.2절의 hop 구성별 stretch 비교(표 4.1)와 4.5절의 ILS 대비 거리 비율(표 4.3)로 정량 검증하였다. 이동 효율 항은 다음과 같이 설계하였다.

$$H_{\text{dist}} = - \sum_{\forall e_{ik}, e_{kj}} I_{i \rightarrow k} I_{k \rightarrow j} - \sum_{\forall e_{ij}, e_{jk}, e_{kl}} I_{i \rightarrow j} I_{j \rightarrow k} I_{k \rightarrow l} \quad (3.3)$$

식 (3.3)의 첫째 항과 둘째 항은 각각 2-hop, 3-hop 경로에 대응하며, 4.2.2절의 실험에서는 여기에 4-hop 항을 추가한 구성까지 비교한다.

n -hop 항을 QUBO에 그대로 실을 수 있는지는 홑 길이의 홀짝으로 결정된다. 길이 n 의 방향 경로를 세는 합은 각 경로와 그 역경로가 짝을 이루고, 경로 위의 정점이 서로 달라 두 경로가 같은 간선 n 개를 지나므로, 짝의 합에서 최고차 단항식의 계수는 $1 + (-1)^n$ 에 비례한다. 따라서 n 이 홀수이면 최고차 항이 상쇄되어 차수가 $n - 1$ 이하로 내려가고, 짝수이면 n 그대로 남는다. 이 때문에 보조 변수 없이 2차식이 보장되는 홑 길이는 $n \in \{2, 3\}$ 뿐이다. 실제로 3-hop 항은 3차 항이 상쇄되어 2차식으로 표현되는 반면, 4-hop 항은 4차식이라 보조 변수를 도입해 차수를 낮춰야 하며[7, 8], 그 과정에서 QUBO 변수 수가 약 8배로 늘어난다.

3.3.2 유량 보존 항

각 정점의 유입 차수와 유출 차수를 맞추어 국소 정체(병목)를 막는 보조 항으로 다음을 둔다.

$$H_{\text{flow}} = \sum_{v \in V} \left(\sum_{u \in \text{adj}(v)} (2 \cdot I_{v \rightarrow u} - 1) \right)^2 \quad (3.4)$$

이 항은 식 (3.3)의 2-hop 항과 독립적이지 않다. 정점별 항을 전개하면 상수에서 그 정점을 가운데로 지나는 2-hop 방향 경로 수의 4배를 뺀 것과 같으므로, 유량 보존 항을 더하는 것은 2-hop 항의 가중치를 키우는 것과 동치이다. 두 항을 모두 가중치 1로 둔 본 연구의 구성은 2-hop 항의 유효 가중치를 5로 둔 것과 같다. 따라서 유량 보존 항은 별도의 목적이 아니라, 단거리 도달 가능성을 국소 흐름 균형의 관점에서 한 번 더 강조하는 항이다.

3.3.3 강연결 제약을 페널티로 두지 않는 이유

식 (3.2)에는 강연결성을 강제하는 페널티 항이 없다. 이는 다음 두 가지 이유에 따른 것이다. 첫째, 강연결성은 국소 조건이 아니어서 낮은 차수의 다항식으로 표현되지 않으며, 억지로 표현하면 보조 변수가 폭증한다. 둘째, 충분히 큰 페널티를 쓰면 전역 최적해는 실행 가능해지지만 그 큰 에너지 스케일이 어닐러의 유효 분해능을 잠식하여 목적 항 사이의 미세한 차이를 구분하지 못하게 만든다. 본 연구는 강연결성을 전처리 단계에서 처리한다. 3.2.3절의 경계 사이클이 군집 사이클을 잇는 순환 골격을 먼저 세워 전역 강연결 조건을 각 부분 그래프의 강연결이라는 국소 조건으로 낮추고, 에너지 함수에는 짧은 방향 경로를 최대화하는 도달 가능성 항만 남긴다. 사전 배향된 경계 간선이 상수가 되어 논리 변수 수까지 함께 줄어든다는 이점도 있다.

3.4 하드웨어 탑재 최적화

3.4.1 Pegasus 마이너 임베딩 대응

어닐러에 올릴 수 있는 문제 크기는 커플링(coupling) 수가 결정한다. 2-hop 항은 한 정점을 공유하는 간선 쌍만 잇는 반면 3-hop 항은 거리 2의 간선 쌍까지 잇기 때문에, 커플링 수가 $\sum_{\{u,v\} \in E} \deg(u) \deg(v)$ 규모로 늘어난다. 평균 차수가 5 안팎인 평면 그래프에서 이 값은 무방향 간선 수의 약 17배이며(4.2.2절의 실측에서 정점 500 그래프의 커플링 수는 25,678개), 그 결과 큐비트 수보다 커플러 수가 먼저 한계에 도달한다.

설계한 QUBO 모델을 실제 D-Wave 하드웨어에 탑재하는 과정에서, QUBO 결합 그래프의 degeneracy(그래프가 포함하는 최대 k -core의 k 값)가 8을 넘으면 Pegasus P_{16} 토폴로지에 임베딩이 사실상 불가능함을 자체 임베딩 실험을 통해 확인하였고, 이 값을 경험적 문턱값으로 설정하였다. 이에 따라 분할 전략에 degeneracy 판정 기반 가지치기를 도입하여, 임베딩 가능한 크기가 될 때까지 면 분할의 목표 분할 수 k 를 탐색하도록 하였다. k 가 작으면 부분 그래프가 커져 임베딩이 어려워지고, k 가 크면 사전 배향되는 경계 간선이 늘어 해의 자유도가 떨어지므로, 모든 부분 그래프가 임베딩 조건을 통과하는 범위에서 k 를 가장 작게 잡는 이분 탐색으로 구현하였다. 다만 k 는 목표값일 뿐이며, 실제 부분 그래프 수는 경계 보정 이후 남은 면들의 연결 성분 가운데 외곽으로 누출되지 않은 것의 수로 결정된다.

3.4.2 차수 2 체인 축약

도로망에는 통과 지점(차수 2 정점)이 연속되는 체인이 다수 존재하며, 강연결 해에서 체인의 간선은 모두 같은 방향이어야 하므로 체인을 하나의 초간선(super edge)으로 대체할 수 있다. 초간선의 가중치는 원본 그래프의 최단 거리가 보존되도록 구성 간선 가중치의 조화 평균 형태 $w_{eq} = (\sum_r 1/w_r)^{-1}$ 로 정한다. 초간선이 그 자체로 사이클을 이루는 경우(매달린 사이클)는 해 결정에 영향을 주지 않으므로 변수에서 제외하고 복원 시 한 방향으로 재주입하며, 축약은 더 이상 후보가 없을 때까지 반복한다. 축약의 정량적 효과는 4.3.1절에서 평가한다. 아울러 목적함수 점수가 그래프 규모나 항별 스케일에 지배되지 않도록, APSP·유량·도달 불가 쌍 항을 각각 그래프 규모에 따른 스케일로 정규화한 뒤 결합하는 점수 체계를 도입하였다.

3.4.3 표본 선택과 병합·복원

각 부분 그래프의 표본은 stretch 기준으로 고른다. 식 (3.3)의 n -hop 항은 이동 효율의 대리 목적일 뿐이므로, 각 표본을 방향 그래프로 복원해 $\text{stretch}(\in [1, \infty), 1 \text{이 최적})$ 가 가장

낮은 것을 택하며, 강연결이 아닌 표본은 stretch가 무한대라 자연히 배제된다. 고른 부분 해를 병합하고 어느 부분 그래프에도 속하지 않은 잔여 간선만 한 번 더 푼 뒤, 축약했던 체인과 매달린 사이클을 복원하여 성능 평가는 원본 그래프에서 수행한다.

3.5 디지털 트윈 시뮬레이션

최적화 파이프라인과 별도로, 방향화 결과가 실제 군중 흐름에서 어떤 효과를 내는지 확인하는 검증 도구로 웹 디지털 트윈 Twin World를 개발하였다(당초 Unity 기반이었으나 발표 접근성과 웹 배포 용이성을 위해 React로 전환). Twin World는 노드-간선 기반 보행로 그래프를 편집하고, 여기에 MR2S의 일방통행 방향화를 적용한 뒤, 최단 경로(Dijkstra)로 목적지를 배정한 3D 군중 시뮬레이션을 실행한다. 실행 결과는 군중 밀도 히트맵과 병목 지점으로 시각화되며, 최적화 전후 시나리오의 정량 지표를 나란히 비교할 수 있다.

시뮬레이션의 보행자 모델은 다중 밀집 사고의 직접 원인인 군중 압착 압력을 재현하도록 골랐다. 보행자의 조향은 Moussaïd 등의 시각 휴리스틱 모델[9]을 따르고, 압착 압력의 근원인 물체 접촉력(스프링·미끄럼 마찰)은 Helbing 등의 패닉 모델[10]로 계산한다. 이 모델 위에서 최적화 전후의 밀도와 압력 변화를 비교한 결과는 4.6절에 제시한다.

제4장 연구 결과 분석 및 평가

4.1 실험 환경

본 장의 검증은 목적이 서로 다른 다섯 가지 실험으로 구성된다. 왼쪽에 모든 실험에 공통인 환경을, 오른쪽에 실험별 설정을 정리한다.

공통 환경

- **구현:** 면 분할·체인 축약·QUBO 생성·표본 선택을 포함한 전체 파이프라인을 자체 Python 라이브러리(mr2s-module)로 구현. 모든 실험은 이를 수정 없이 호출하는 별도 하네스로 수행.
- **어닐링 백엔드:** (ii)(iii)은 시뮬레이티드 어닐링(D-Wave의 C++ SA 샘플러 `dwave.samplers`), (iv)는 실제 양자 어닐링(D-Wave Advantage QPU, Quantum Processing Unit; Pegasus P_{16}). 두 경우 모두 부분 그래프 QUBO마다 표본 100개(`num_reads=100`)를 얻어 3장의 규칙으로 하나를 선택.
- **작 비교:** 같은 그래프·같은 반복의 구성들(hop 조합, 축약 on/off, 분할 유무)이 동일한 seed를 공유하므로 모든 비교는 짝지은 비교. 유의성은 Wilcoxon 부호순위 검정으로 확인.
- **평가 지표:** 품질은 stretch(식 (2.1)), 실행 가능성은 강연결 성공률, 비용은 벽시계 실행 시간과 QUBO 변수 수·커플링 밀도. 실행 1회의 시간 제한은 600초(정점 100)~3,600초(정점 500).

실험 구성

- (i) **n -hop 대리 목적 타당성 실험** (4.2.1절)
 - Delaunay 그래프 정점 50개(간선 137개)와 100개에서 강연결 방향 조합을 무작위로 500개(정점 100개는 146개) 추출.
 - 조합별 유향 최단 경로 거리 합과 $n = 2, 3, 4$ 도달 쌍 수의 상관을 측정(최적화 없음).
- (ii) **대규모 SA 하네스: 본 실행 10,000회 + 대조 실행 2,000회** (4.2.2절, 4.3절)
 - 그래프: 정점 100~500(100 간격) $\times$ 시드 10개 $\times$ 간선 제거 0/10/30/50% = Delaunay 200개 고정 인스턴스. 간선 제거는 이중연결성·평면성이 유지되는 범위에서만 수행.
 - 본 실행: 200개 그래프 $\times$ hop 구성 5종($h_2, h_3, h_4, h_2+3, h_2+3+4$) $\times$ 체인 축약 on/off $\times$ 5회 반복 = 10,000회. 모두 면 분할 적용.
 - 대조 실행: 면 분할 없이 그래프 전체를 한 QUBO로 풀이. 200개 $\times$ 5종 $\times$ on/off $\times$ 1회 = 2,000회.
- (iii) **그래프 계열 일반화 실험** (4.4절)
 - 사각 격자(grid), 벌집(hexagonal), 먹법칙 차수(apollonian), 불규칙(voronoi) 4개 계열에 (ii)와 같은 실험 매트릭스와 하네스를 적용.
 - grid·hexagonal 각 10,000회 본 실행, apollonian·voronoi 각 400회 파일럿.

- **재현성:** 모든 해를 간선 방향 비트열로 저장하고 집계 시 전부 복원·재평가하여 기록 점수와 대조(불일치 0건).
- (iv) **D-Wave 실기 검증 및 고전 기법 비교** (4.5절)
 - 정점 100~500(100 간격) Delaunay 그래프 각 3개, 총 15개 인스턴스. 목적함수는 2-hop+3-hop+유량 보존, 가중치 모두 1.
 - 면 분할 후 부분 그래프별로 QPU 100회 샘플링. 임베딩은 minorminer[11](예산 1,000초)로 실제 동작 큐비트 그래프에 대해 한 번 구해 고정·재사용.
 - 기준선: Raw SA, ILS(Iterated Local Search), Robbins 방향화, 무작위 방향화(총 150개 표본).
- (v) **디지털 트윈 시뮬레이션 검증** (4.6절)
 - Twin World(3.5절)에서 실제 보행로를 본뜬 그래프의 최적화 전(양방향)·후(일방통행) 시나리오를 시각 휴리스틱·접촉력 모델 시뮬레이션의 밀도 히트맵과 병목 지표로 비교.

4.2 n -hop 목적함수 검증

본 절에서는 3.3.1절에서 설계한 n -hop 대리 목적함수를 두 단계로 검증한다. 먼저 대리 지표가 실제 이동 거리를 대변하는지 확인하고(4.2.1절), 이어서 어떤 hop 구성이 우수한지 그래프 밀도별로 분석한다(4.2.2절).

4.2.1 n -hop 대리 목적의 타당성

3.3.1절의 대리 지표가 실제 이동 거리와 연관되는지를 4.1절 (i)의 실험으로 확인하였다. 여기서 n -hop 도달 쌍 수는 정확히 n 개의 간선으로 이루어진 단순 경로가 존재하는 순서쌍의 수이다. 그림 4.1에서 $n = 2, 3, 4$ 모두 뚜렷한 음의 상관관계가 관찰된다. 즉 n -hop 도달 쌍이 많은 방향화일수록 거리 합이 작으며, 이는 n -hop 경로 수의 최대화를 거리 최소화의 대리 목적으로 쓰는 설계가 타당함을 뒷받침한다. 같은 경향은 정점 100개 그래프에서도 확인하였다.

다만 상관의 세기만 놓고 보면 $n = 4$ 가 $n = 2$ 보다 낮다. 따라서 홑 길이를 $\{2, 3\}$ 으로 한정된 근거는 상관의 우열이 아니라 3.3.1절의 차수 조건이다. $n = 4$ 를 넣으면 목적함수가 4차가 되어 차수 축소와 보조 변수가 필요해지고, 3.4절에서 이미 한계에 닿은 커플링 밀도가 더 늘어난다. 아래 4.2.2절의 4-hop 실험 결과는 이 예측과 일치한다.

4.2.2 n -hop 구성 실험

대규모 실험 결과, 조밀한 그래프에서는 2-hop이 좋았고 희소한 그래프에서는 3-hop 계열이 강세를 보였다(표 4.1, 그림 4.2). 4-hop 계열은 보조 변수로 인해 변수 수와 실행 시간만

정점 50, Delaunay (간선 137, 방향 조합 500)

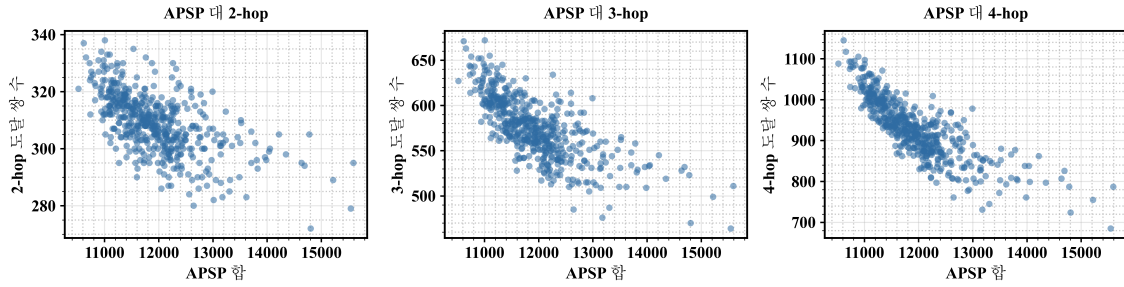


그림 4.1: 유향 최단 경로 거리 합과 n -hop 도달 쌍 수의 관계(정점 50개, 간선 137개, 방향 조합 500개). 왼쪽부터 $n = 2, 3, 4$ 이며 모두 음의 상관을 보인다

크게 늘 뿐 어느 밀도에서도 3-hop보다 좋지 않아 실용적 이점이 없었다. 한편 3-hop 항은 포함하는 것만으로 커플링 밀도와 풀이 시간을 밀도와 무관하게 키우므로, 3,4절의 임베딩 한계를 함께 고려하면 조밀한 그래프에서는 2-hop 단독 구성이 품질과 탐색 가능성 양쪽에서 유리하다.

표 4.1: n -hop 구성별 평균 stretch (Delaunay 200개 그래프, 강연결 해 기준; 각 행에서 낮을 수록 우수)

간선 제거	h2	h3	h4	h2+3	h2+3+4
0%	1.294	1.315	1.327	1.315	1.328
10%	1.326	1.344	1.351	1.344	1.352
30%	1.460	1.450	1.455	1.450	1.455
50%	1.930	1.794	1.797	1.793	1.797

4.3 전처리 기법의 효과

본 절에서는 3장의 두 전처리 기법이 해 품질·실행 시간·실행 가능성에 미치는 효과를 분석한다. 체인 축약(3.4.2절)은 문제 규모를 줄이는 기법이고(4.3.1절), 면 분할은 문제를 부분 그래프로 나누는 분할 정복 기법이다(4.3.2절).

4.3.1 체인 축약의 효과

차수 2 체인 축약은 해 품질을 거의 바꾸지 않으면서(stretch 차이 ≤ 0.02) 희소 그래프의 실행 시간을 최대 42%, QUBO 변수 수를 최대 89개(약 20%) 줄였다(표 4.2). 가장 큰 효과는 실행 가능성과 강건성으로, 50% 제거·정점 500 그래프에서 2-hop의 강연결 성공률이 38%에서 98%로, 4-hop이 82%에서 98%로 상승하였고(그림 4.3), 축약 없이는 분할에 실패하던

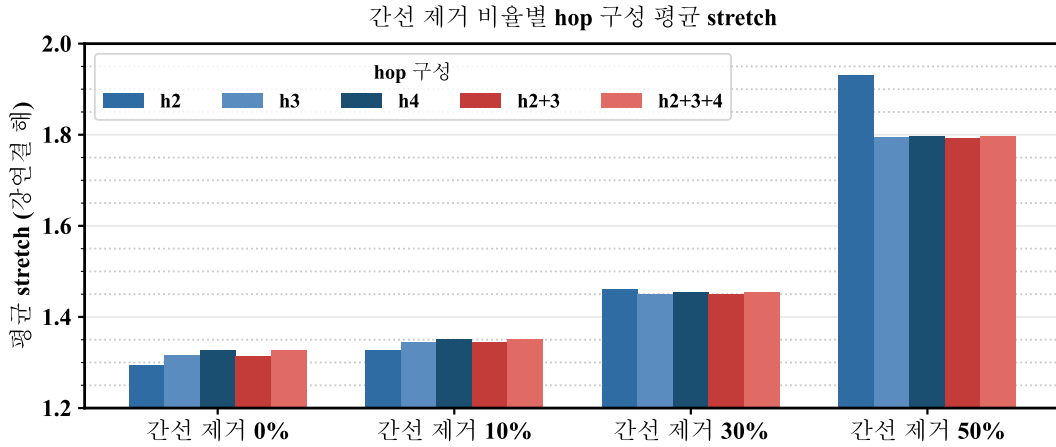


그림 4.2: 간선 제거 비율별 hop 구성 평균 stretch (10,000회 본 실행): 조밀(0~10%)에서는 2-hop이, 희소(30~50%)에서는 3-hop 계열이 우수하다

그래프도 축약 후에는 해를 구할 수 있었다. 이는 체인 전체가 한 변수로 묶여 강연결 제약이 지켜지기 쉬워지기 때문으로 분석된다.

표 4.2: 체인 축약 on/off 짝지은 비교 (같은 그래프·hop·반복)

간선 제거	짝 수	stretch 차이(on-off)	실행 시간 비율(on/off)	QUBO 변수 변화(on-off)
0%	1,250	0.000	1.00	0
10%	1,250	0.000	0.99	-1.2
30%	1,250	+0.006	0.91	-25
50%	1,240	+0.020	0.58	-89

4.3.2 면 분할(분할 정복)의 효과

전체 그래프를 한 QUBO로 푸는 대조 실험에서 4-hop 계열은 강연결 해를 얻지 못했으나, 면 분할을 적용하면 96~100%의 성공률을 보였다. 해 품질 면에서는 3-hop 계열에서 면 분할이 전체 그래프 방식보다 stretch를 0.02~0.04 개선하였다($p < 10^{-4}$, 그림 4.4). 즉 1,000 변수 이상의 QUBO를 통째로 푸는 것보다, 면 분할로 경계를 먼저 잡고 수십~수백 개의 작은 QUBO로 나누어 풀 때 더 좋은 해를 찾았다. 반복 수 검증에서는 5회 반복의 최선 해가 1회 대비 0.7~1.9% 개선에 그쳐 실험 설정 안에서 수렴함을 확인하였다.

4.4 그래프 계열 일반화 실험

위 결론이 Delaunay 그래프 특성(삼각형 면, 균일 차수)에 의존하는지를 4.1절 (iii)의 4개 계열 실험으로 확인하였다. 다만 간선 제거는 이중연결성이 유지되는 범위에서만 수행하므로, 차수가 낮은 계열은 목표 비율까지 제거되지 않는다. 평균 차수가 6인 Delaunay와

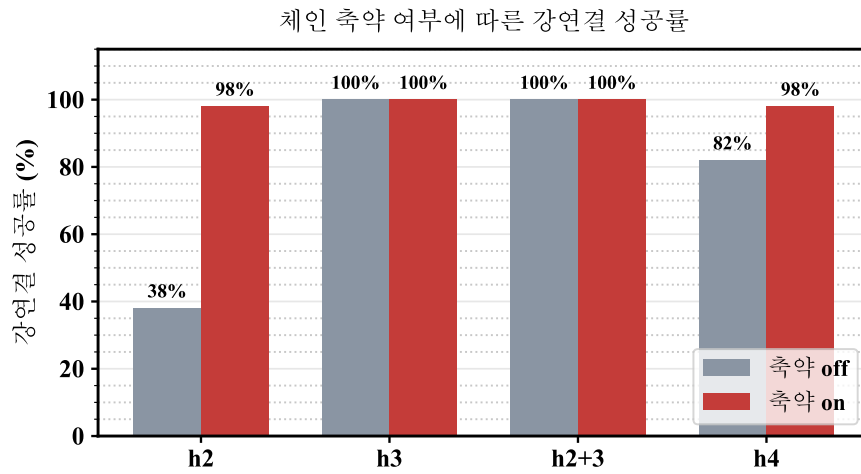


그림 4.3: 체인 축약 on/off에 따른 강연결 성공률 (간선 제거 50%, 정점 500): 축약이 2-hop-4-hop 구성의 성공률을 크게 높인다

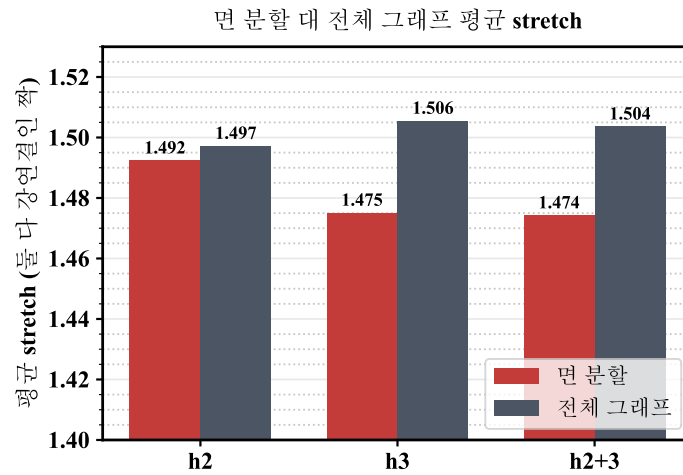


그림 4.4: 면 분할 대 전체 그래프 QUBO의 평균 stretch (같은 그래프·hop·반복으로 짝지은 대조 실행에서 둘 다 강연결인 짝): 3-hop 계열에서 면 분할이 우수하다. 4-hop 계열은 전체 그래프 방식이 강연결 해를 얻지 못해 비교에서 제외

apollonian은 목표 0/10/30/50%를 그대로 달성하지만, 차수가 4 이하인 grid는 50% 목표에서 실제 38~43%에 그치고, 차수가 3인 hexagonal과 voronoi는 30%와 50% 목표가 모두 실제 20~29% 구간에서 포화하여 두 조건이 사실상 같은 그래프가 된다. 이하에서 표기하는 제거 비율은 목표값이며, 계열 간 비교에서는 실제 밀도가 서로 다를 수 있다. 실험 결과는 다음과 같다.

- (i) 조밀→2-hop, 희소→3-hop 전환은 grid에서도 재현되어(전 정점 수에서 $p < 0.001$) Delaunay 특유의 현상이 아님을 확인하였다.
- (ii) 차수가 3이면서 짧은 사이클이 없는 계열(hexagonal, voronoi)에서는 실험한 밀도 구간 전체에서 3-hop 향이 필수임이 새로 드러났다(그림 4.5). 단 이 두 계열은 위와 같이 실제 제거율이 20~29%에서 포화하므로, 그보다 희소한 영역에서의 확인은 과제 범위 밖으로 남는다.
- (iii) 4-hop이 비용 대비 이득이 없다는 결론과 면 분할이 4-hop을 실행 가능하게 한다는 결론은 다섯 계열 모두에서 유지되었다. 다만 격자 계열은 강연결 성공률 자체가 낮아 2-hop 단독 구성이 정점 400~500에서 74~78%에 그쳤고, 4-hop을 포함한 구성에서는 분할 실패 사례(grid 590건, hexagonal 610건)도 관찰되어 분할 전략의 개선 여지를 남겼다.

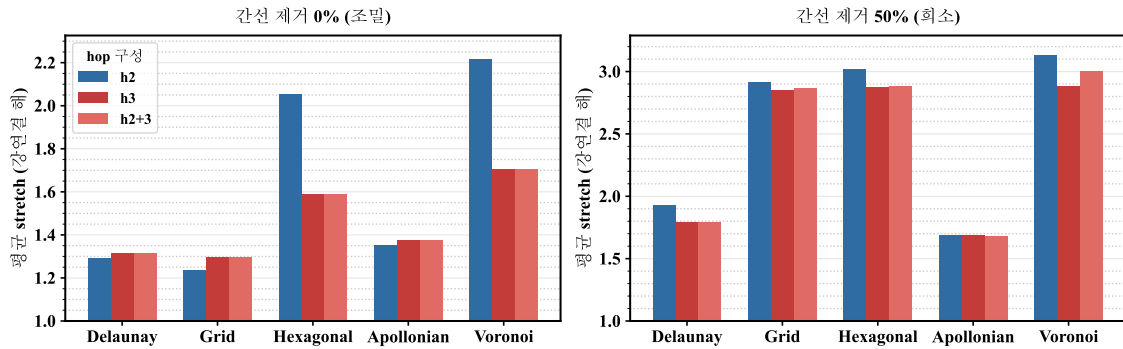


그림 4.5: 그래프 계열별 hop 구성 평균 stretch: 차수 3 계열(Hexagonal, Voronoi)은 조밀해도 3-hop이 필요하다

4.5 고전 기법 대비 성능 및 D-Wave 실기 검증

설계한 QUBO 모델을 실제 D-Wave 양자 어닐러(QPU)에서 실행하여 실기 검증을 수행하였다. 인스턴스 구성, 임베딩 방법, 고전 비교 기준선은 4.1절 (iv)와 같으며, 이하에서는 임베딩 가능성, 해 품질, 실행 시간의 세 축으로 결과를 정리한다.

면 분할 적용 여부가 임베딩 가능성을 좌우하였다. 분할하지 않은 전체 그래프 QUBO는 $|V| = 100$ 에서만 평균 3,008개의 물리 큐비트로 임베딩되고 $|V| \geq 200$ 에서는 탐색 예산 내에 임베딩을 찾지 못한 반면, 분할 적용 시 $|V| = 500$ 까지 모든 부분 그래프가 임베딩되었다(부분 그래프당 물리 큐비트 최대 4,391개로 Pegasus P_{16} 의 5,640개 이내). BQM 이진 변수 수도 분할 없이 최대 1,481개에 이르지만, 분할 후에는 최대 부분 그래프 평균이 263~365개 구간에 머물렀다(그림 4.6).

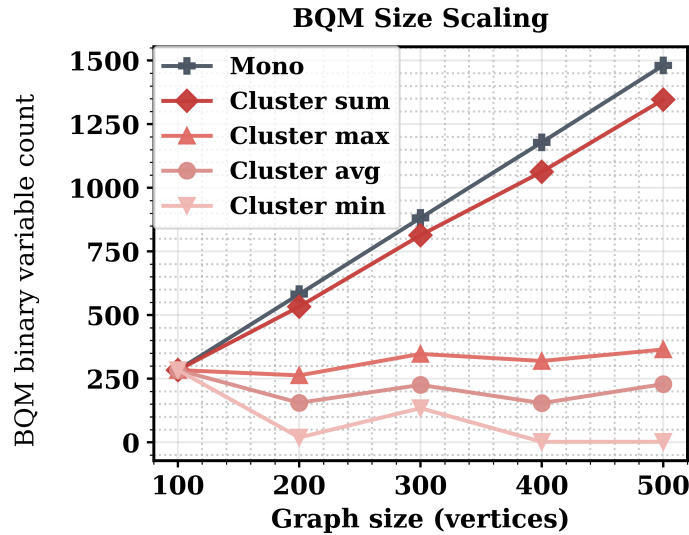


그림 4.6: BQM 이진 변수 수 (크기별 3개 인스턴스 평균). Mono는 분할하지 않은 전체 그래프 QUBO이며, Cluster sum·max·avg·min은 면 분할 후 부분 그래프들의 합계·최대·평균·최소이다

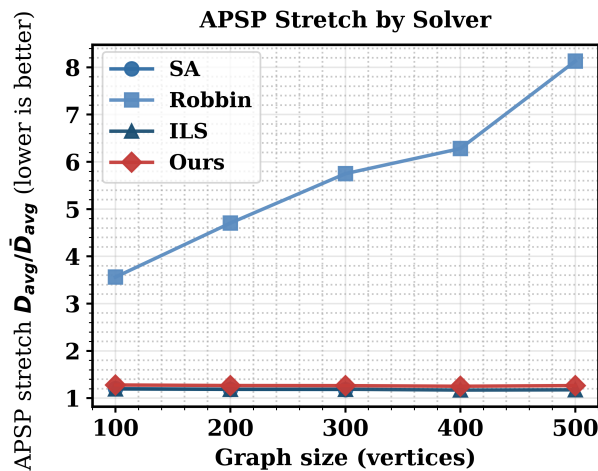
해 품질 면에서 제안 기법은 15회 시행 중 14회에서 강연결 방향화를 얻었고(나머지 1회는 $|V| = 200$ 인스턴스의 면 분할 단계가 중단됨; Raw SA는 $|V| \leq 300$ 의 9회에서만, 무작위 방향화는 150개 표본 중 0개 성공), 방향화 전후 평균 거리 비율(식 (2.1)의 stretch에 대응하는 지표로, 인스턴스 평균 거리의 비율)은 1.25~1.28로 그래프 규모와 무관하게 일정하였다(그림 4.7). 이는 평가 지표를 직접 최소화하는 ILS(1.17~1.19)에 근접하는 수준이며, 고전적 기준선인 Robbins 방식(3.56~8.13)을 크게 앞선다.

실행 시간에서는 제안 기법과 고전 기법의 차이가 가장 컸다. $|V| = 500$ 기준 제안 기법의 총 소요 시간은 분할·임베딩 탐색·QUBO 풀이를 모두 포함해 약 4,260초로, 비슷한 품질의 해를 내는 ILS(44,862초)의 약 1/10.5, Raw SA(101,597초)의 약 1/24에 불과하다(표 4.3). 고전 기법 중 제안 기법보다 빠른 것은 Robbins(3.5초)뿐이나, Robbins는 거리 비율이 3.56~8.13에 달해 해 품질 면에서 비교 대상이 되지 못한다. 나아가 이 4,260초의 대부분은 임베딩 탐색(4,243초)이 차지하며 실제 QUBO 풀이는 16.9초에 불과하다. 임베딩은 그래프 구조가 같으면 사전 계산·재사용이 가능하므로, 동일 지형에 반복 적용하는 운용 시나리오에서는 인스턴스당

시간이 수십 초 수준까지 내려가 ILS 대비 약 2,600배, Raw SA 대비 약 6,000배까지 격차가 벌어질 여지가 있다.

표 4.3: D-Wave 실기 실험의 기법별 품질·시간 비교 (Delaunay 그래프, 크기별 3개 인스턴스; 괄호는 임베딩 탐색 시간)

기법	거리 비율(방향화 후/전)	인스턴스당 시간(초, $ V = 500$)	강연결 확보
제안 기법(D-Wave QA)	1.25~1.28	16.9 (+4,243)	14/15회
ILS	1.17~1.19	44,862	15/15회
Raw SA	1.22~ ∞	101,597	9/15회
Robbins	3.56~8.13	3.5	15/15회



$ V $	제안 기법	ILS	Raw SA	Robbins
100	1.28	1.17	1.22	3.56
200	1.27	1.18	1.23	4.72
300	1.26	1.18	1.24	5.77
400	1.25	1.19	—	6.27
500	1.27	1.19	—	8.13

그림 4.7: 기법별 평균 거리 비율(방향화 후/전, 낮을수록 우수). 왼쪽 그림에서 Ours는 제안 기법(D-Wave QA), SA는 Raw SA, Robbin은 Robbins 방향화이며, 오른쪽 표는 같은 값을 규모별로 적은 것이다. 제안 기법은 규모와 무관하게 ILS와 0.1 이내 차이를 유지하고, Raw SA는 $|V| \geq 400$ 에서 강연결 해를 얻지 못하였다

4.6 시뮬레이션 검증

4.1절 (v)의 최적화 전후 시나리오를 Twin World에서 비교한 결과, 3.5절의 밀도 히트맵과 병목 시각화로 대항류 충돌 구간이 해소되고 최대 밀집 구간의 밀도가 완화된 것을 확인하였으며, 시나리오 비교 기능으로 최적화 전후의 정량 지표 변화를 분석하였다. 해당 시뮬레이션은 졸업과제 발표의 시연 자료로 사용한다.

4.7 산학 자문 의견 반영

중간보고서에 대한 산학협력 멘토 자문(샌드버그 이세진 이사, 2026. 8. 7.)에서 제시된 세 가지 보완 제언을 다음과 같이 최종 결과물에 반영하였다. 첫째, 초기 목표 대비 정량적 달성률을 표기하라는 제언에 따라 5장의 개발 일정표에 항목별 달성률을 명시하였다. 둘째,

AQC(Adiabatic Quantum Computing) 학회 발표에서 받은 피드백을 보완 로드맵과 연계하라는 제언에 따라, 학회 발표 및 실기 검증 과정에서 확인된 하드웨어 임베딩 규모 한계와 점수 정규화 필요성을 stretch 기반 점수 정규화와 체인 축약(3.4.2절)으로 반영하였다. 셋째, 정적 경로 지표 외에 시뮬레이션을 통한 동적 검증 데이터를 제시하라는 제언에 따라 Twin World의 밀도 히트맵·병목 시각화 및 시나리오 비교 분석(4.6절)을 최종 결과물에 포함하였다.

4.8 대외 성과

2026년 6월 말 개최된 AQC 2026 학회에서 본 연구에 대한 포스터 발표를 진행하여 연구 내용을 외부에 공유하고 관련 연구자들의 피드백을 확보하였다. 또한 오제키 교수(Prof. Ozeki) 연구실의 협력으로 실제 양자 어닐링 하드웨어 접근 권한을 지원받아 실기 검증을 수행하였다. 시뮬레이션 결과물인 Twin World는 해커톤에 출품하여 수상하였다.

제5장 구성원별 역할 및 개발 일정

5.1 구성원별 역할

각 구성원의 역할 분담은 표 5.1과 같다.

표 5.1: 구성원별 역할

학번	성명	역할
202155585	이요환	그래프 전처리 이론 연구 및 거대면 분할(face-cycle) 기법 개발 / 체인 축약 등 문제 규모 최적화 기법 개발 / mr2s-module-mr2s-backend 개발 / 대규모 실험 하네스 구축 / 보고서 작성
202155604	정윤성	QUBO 목적함수 정형화 및 최적화 / n -hop 접근법 이론 탐구 및 개발 / D-Wave Pegasus 토폴로지 대응(마이너 임베딩) / mr2s-module-mr2s-backend 개발 / 연구 활동 기록화 및 포스터 작성
202155529	김세엽	디지털 트윈 시뮬레이션(Twin World) 및 mr2s-frontend 개발 / 테스트 코드 구현 및 통합 실행 / 프로젝트 서버 관리 / AQC 학회 포스터 발표 / 일본 측 협력 등 대외 소통 창구

5.2 개발 일정 및 달성률

전체 개발 일정과 초기 목표 대비 달성률은 표 5.2와 같다.

표 5.2: 개발 일정 및 초기 목표 대비 달성률

추진 항목	기간	달성률
문제 정의·이론 연구 및 QUBO 모델 설계	2026. 3. ~ 5.	100%
거대면 분할 전처리 및 소규모 벤치마크 (착수보고)	2026. 4. ~ 5.	100%
AQC 2026 학회 포스터 발표	2026. 6.	100%
D-Wave 실기 실행 및 임베딩 대응 (중간보고)	2026. 6. ~ 7.	100%
모듈 최적화 (체인 축약·stretch 정규화·가중치 조정)	2026. 7. ~ 8.	100%
대규모 실험 (10,000회) 및 그래프 계열 일반화 실험	2026. 8.	100%
Twin World 시뮬레이션 개발 및 동작 검증	2026. 7. ~ 9.	100%
최종보고서 작성 및 발표 준비	2026. 9.	100%

제6장 결론 및 향후 연구 방향

본 연구는 다중 밀집 사고 예방을 위한 보행자 네트워크 방향성 최적화 문제를 양자 어닐링으로 풀 수 있는 QUBO 형식으로 정형화하고, 거대면 분할 전처리와 체인 축약을 통해 실제 양자 하드웨어(D-Wave Pegasus)의 물리적 제약 하에서도 실행 가능한 프레임워크를 구축하였다. 10,000회 규모의 체계적 실험을 통해 조밀한 그래프에서는 2-hop, 희소한 그래프에서는 3-hop 목적함수가 우수하다는 밀도 의존적 설계 규칙을 통계적 유의성과 함께 도출하였고, 이 규칙이 사각 격자 계열에서도 재현됨을 확인하는 한편 차수가 3이면서 짧은 사이클이 없는 계열에서는 밀도와 무관하게 3-hop 항이 필요함을 밝혔다. 체인 축약은 해 품질을 유지하면서 실행 시간을 최대 42% 줄이고 강연결 성공률을 38%에서 98%로 끌어올렸으며, 면 분할을 적용해야 고차(4-hop) 목적함수를 실행할 수 있음을 확인하였다. 나아가 시각 휴리스틱 보행 모델 기반 디지털 트윈 시뮬레이션(Twin World)으로 최적화 결과의 동적 검증과 시각화를 수행하여, 실제 도심의 다중 밀집 방지에 적용될 수 있는 실증 가능성을 시연하였다. 정리하면, 본 과제의 결과물은 대규모 네트워크에 대한 일반적인 강연결 방향 최적화 방법론으로 정립되었으며, 다중 밀집 사고 예방은 일방통행화를 통한 대향류 제거라는 형태로 그 대표적인 응용에 해당한다.

향후 연구 방향은 다음과 같다. 첫째, 실제 도시의 도로망 데이터(OpenStreetMap 등)를 대상으로 한 대규모 실증과 시간대별 유동 인구를 반영한 동적 방향으로 확장한다. 둘째, 격자 계열에서 관찰된 낮은 강연결 성공률과 분할 실패 사례를 해결하기 위해 분할 불가 시 전체 QUBO 풀백 등 분할 전략을 개선한다. 셋째, hop 항 가중치와 목적함수 가중치 α, β 의 자동 튜닝을 도입하고, exact solver 대비 최적 격차를 정량화하여 근사 품질의 이론적 보증을 강화한다. 넷째, 사전 배향 범위를 인접 거대면이 공유하는 경계 간선(door)으로 한정하여 QUBO 변수의 자유도를 높인다. 변수가 늘면 임베딩 비용도 커지므로, 임베딩 사전 계산·캐싱과 결합하여 강연결 성공률을 유지한 채 해 품질이 개선되는지 검증한다.

참고문헌

- [1] D. Helbing, L. Buzna, A. Johansson, and T. Werner, “Self-Organized Pedestrian Crowd Dynamics: Experiments, Simulations, and Design Solutions,” *Transportation Science*, Vol. 39, No. 1, pp. 1–24, Feb. 2005.
- [2] H. E. Robbins, “A Theorem on Graphs, with an Application to a Problem of Traffic Control,” *The American Mathematical Monthly*, Vol. 46, No. 5, pp. 281–283, May 1939.
- [3] F. Glover, G. Kochenberger, and Y. Du, “A Tutorial on Formulating and Using QUBO Models,” arXiv preprint arXiv:1811.11538, 2018.
- [4] C. Duhamel and A. C. Santos, “The Strong Network Orientation Problem,” *International Transactions in Operational Research*, Vol. 31, No. 1, pp. 192–220, Jan. 2024.
- [5] H. Ushijima-Mwesigwa, R. Shaydulin, C. F. A. Negre, S. M. Mniszewski, Y. Alexeev, and I. Safro, “Multilevel Combinatorial Optimization across Quantum Architectures,” *ACM Transactions on Quantum Computing*, Vol. 2, No. 1, Article 1, Mar. 2021.
- [6] J. Edmonds and E. L. Johnson, “Matching, Euler Tours and the Chinese Postman,” *Mathematical Programming*, Vol. 5, No. 1, pp. 88–124, Dec. 1973.
- [7] I. G. Rosenberg, “Reduction of Bivalent Maximization to the Quadratic Case,” *Cahiers du Centre d’Etudes de Recherche Operationnelle*, Vol. 17, pp. 71–74, 1975.
- [8] D-Wave Systems Inc. (2026). Ocean SDK Documentation [Online]. Available: <https://docs.ocean.dwavesys.com> (downloaded 2026, Sep. 2)
- [9] M. Moussaïd, D. Helbing, and G. Theraulaz, “How Simple Rules Determine Pedestrian Behavior and Crowd Disasters,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, Vol. 108, No. 17, pp. 6884–6888, Apr. 2011.
- [10] D. Helbing, I. Farkas, and T. Vicsek, “Simulating Dynamical Features of Escape Panic,” *Nature*, Vol. 407, pp. 487–490, Sep. 2000.
- [11] J. Cai, W. G. Macready, and A. Roy, “A Practical Heuristic for Finding Graph Minors,” arXiv preprint arXiv:1406.2741, 2014.